Malfunction

(1 second, 64 megabytes)

คุณเป็นนวัตกรคนหนึ่ง ที่กำลังพัฒนาหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์นี้จะทำงานบนระบบพิกัดสองมิติ (x,y) โดยจะสามารถควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านการให้ชุดคำสั่งที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร L, R, U และ D แทนการเดินไปทางซ้าย (-x) ทางขวา (+x) ทางหน้า (+y) และทางหลัง (-y) หนึ่งหน่วย ตามลำดับ โดยหุ่นยนต์จะเดินตามคำสั่งการเดินแต่ละตัวอักษรจากซ้ายไปขวา

เมื่อคุณสร้าง Prototype เสร็จแล้ว คุณก็ลองให้ชุดคำสั่งความยาว n กับหุ่นยนต์ และบันทึกพิกัดจุดเริ่มต้น (x_s,y_s) และจุดสิ้นสุด (x_e,y_e) ของหุ่นยนต์หลังจากการทำตามคำสั่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบบันทึกผลการพัฒนาต่อไป

แต่เผอิญวันนี้ คุณได้ไล่เช็คโปรแกรมของหุ่นยนต์ และพบว่ามีปัญหา ที่อาจทำให้หุ่นยนต์ข้ามคำสั่งบางคำสั่งไป กล่าวคือ สำหรับแต่ละตัวอักษรในชุดคำสั่งหนึ่ง มีโอกาสที่หุ่นยนต์จะไม่เดินตามคำสั่งของตัวอักษรนั้นๆ แล้วข้ามมันไป

เพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง คุณจำเป็นต้องเก็บสถิติการข้ามคำสั่งของหุ่นยนต์นี้ คุณจึงได้กลับมาดูข้อมูลที่คุณจดไว้ และคำนวณว่า จากข้อมูลพิกัดจุดเริ่มต้น จุดสิ้นสุด และชุดคำสั่งขนาด n นั้น จำนวนคำสั่งที่หุ่นยนต์ข้ามนั้น เป็นไปได้ทั้งหมดกี่ค่า และมีค่าอะไรบ้าง จงคำนวณค่านี้ให้ถูกต้อง เพื่อนวัตกรรม

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ระบุจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน t ($1 \le t \le 10^4$) — แทนจำนวนสถานการณ์

บรรทัดแรกของแต่ละสถานการณ์ ระบุจำนวนเต็มห้าจำนวน n, x_s, y_s, x_e, y_e ($1 \le n \le 2 \cdot 10^5$, $-10^6 \le x_s, y_s, x_e, y_e \le 10^6$) — แทนความยาวของชุดคำสั่ง พิกัดจุดเริ่มต้น และพิกัดจุดสิ้นสุดของหุ่นยนต์

บรรทัดที่สองของแต่ละสถานการณ์ ระบุข้อความ s ($|s| = n$, $s_i \in \{L, R, U, D\}$) — แทนชุดคำสั่ง

รับประกันว่า ผลรวมค่า n ทุกสถานการณ์ มีค่าไม่เกิน $2 \cdot 10^5$

ข้อมูลนำออก

สำหรับแต่ละสถานการณ์ ส่งออกดังนี้

บรรทัดแรก แสดงจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน k — แทนจำนวนค่าจำนวนคำสั่งที่หุ่นยนต์ข้าม ทั้งหมดที่เป็นไปได้

บรรทัดที่สอง แสดงจำนวนเต็ม k จำนวน $a_1, a_2, \ldots, a_k$ **เรียงจากน้อยไปมาก ($a_1 < a_2 < \ldots < a_k$)** — แทนค่าจำนวนคำสั่งที่หุ่นยนต์ข้าม ที่เป็นไปได้

<u>รับประกันว่า สำหรับแต่ละสถานการณ์ จะมีค่าจำนวนคำสั่งที่หุ่นยนต์ข้ามที่เป็นไปได้ อย่างน้อยหนึ่งค่าเสมอ</u>

ปัญหาย่อย

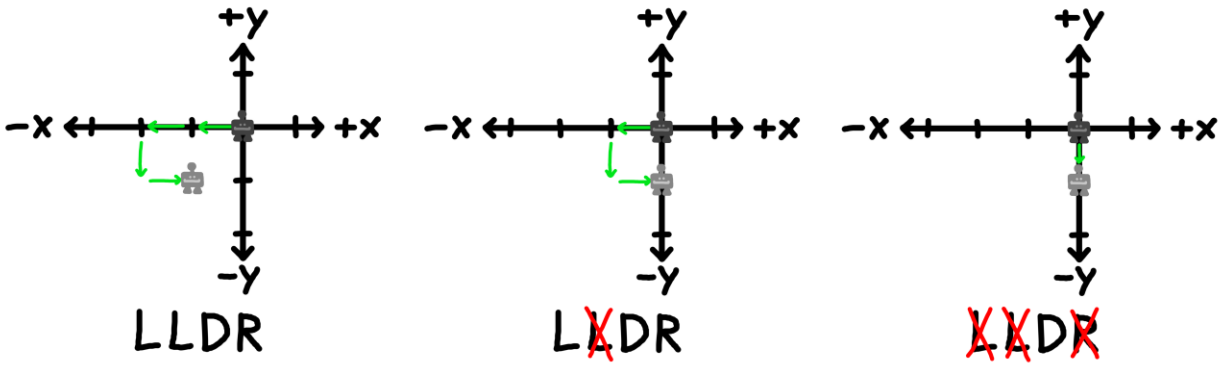
1. (80 คะแนน) $s_i \in \{L,R\}$

2. (20 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าส่งออก

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลนำออก
4 4 0 0 0 -1 LLDR 5 8 4 9 4 UDURD 9 -1 -3 1 0 RULRUDLRU 8 5 -5 5 -5 URDLURDL	2 1 3 3 0 2 4 2 2 4 5 0 2 4 6 8

คำอธิบาย



ภาพแสดงการเดินของหุ่นยนต์ในกรณีการข้ามคำสั่งแบบต่างๆ ในตัวอย่างที่หนึ่ง

ในตัวอย่างที่หนึ่ง หุ่นยนต์ได้รับคำสั่ง LLDR ความยาว 4 โดยหุ่นยนต์เริ่มที่พิกัด (0,0) และสิ้นสุดที่พิกัด (0,-1)

สังเกตว่า หากหุ่นยนต์ไม่ข้ามซักคำสั่ง หุ่นยนต์จะสิ้นสุดที่พิกัด (-1,-1) ซึ่งไม่ตรงกับจุดสิ้นสุดที่บันทึกไว้

จะเห็นว่า หุ่นยนต์อาจข้ามไป 1 หรือ 3 คำสั่ง ที่ทำให้สิ้นสุดที่พิกัด (0,-1)

เช่น หากหุ่นยนต์ข้ามคำสั่งที่ 2 จะทำให้หุ่นยนต์เดินตามคำสั่ง LDR

และหากหุ่นยนต์ข้ามคำสั่งที่ 1, 2 และ 4 จะทำให้หุ่นยนต์เดินตามคำสั่ง D